

CHƯƠNG MỘT

KHÔNG GIAN ĐỊNH CHUẨN

gth1

1

KHÔNG GIAN VECTƠ

Ta thường ký hiệu

- $\mathbb{R}$: tập hợp các số thực .
- $\mathbb{C}$: tập hợp các số phức .
- Φ : một trong hai tập hợp $\mathbb{R}$ và $\mathbb{C}$.

gth1

2

Định nghĩa . Cho E là một tập khác trống . Ta nói E là một không gian vectơ trên Φ , nếu có

nội luật $+: E \times E \rightarrow E$ và

ngoại luật $\cdot: \Phi \times E \rightarrow E$ có các tính chất sau

- (i) Luật $+$ có tính giao hoán , phối hợp, có phần tử trung hoà 0, và với mọi x trong $E \setminus \{0\}$ có một phần tử đối ký hiệu là $-x$, nghĩa là $(E, +)$ là một nhóm cộng giao hoán.
- (ii) Ngoại luật $\cdot$ phối hợp với nội luật $+$ trong E và các nội luật trong Φ , nghĩa là với mọi x và y trong E ; t và s trong Φ ta có

$$t.(x+y) = t.x + t.y ,$$

$$(t+s).x = t.x + s.x ,$$

- (iii) $1.x = x$. $(t.s).x = t.(s.x)$.

gth1

3

Thí dụ 1 . Cho n là một số nguyên dương và đặt

$$E = \{ x = (x_1, \dots, x_n) : x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R} \}$$

nội luật $+: E \times E \rightarrow E$

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$$

và

ngoại luật $\cdot: \mathbb{R} \times E \rightarrow E$

$$t.(x_1, \dots, x_n) = (tx_1, \dots, tx_n)$$

Lúc đó E là một không gian vectơ trên $\mathbb{R}$.

Ta thường dùng $\mathbb{R}^n$ để ký hiệu không gian vectơ này .

gth1

4

Thí dụ 2 . Cho n là một số nguyên dương và đặt

$$E = \{ x = (x_1, \dots, x_n) : x_1, \dots, x_n \in \mathbb{C} \}$$

nội luật $+$: $E \times E \rightarrow E$

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$$

và

ngoại luật $\cdot$: $\mathbb{C} \times E \rightarrow E$

$$z \cdot (x_1, \dots, x_n) = (zx_1, \dots, zx_n)$$

Lúc đó E là một không gian vectơ trên $\mathbb{C}$.

Ta thường dùng $\mathbb{C}^n$ để ký hiệu không gian vectơ này.

gth1

5

Thí dụ 3 . Cho E là tập hợp tất cả các đa thức thực trên một khoảng đóng $[a, b]$.

nghĩa là $f \in E$ nếu và chỉ nếu có một số nguyên dương k và $k+1$ số thực $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_k$ sao cho

$$f(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t + \dots + \alpha_k t^k \quad \forall t \in [a, b].$$

nội luật $+$: $E \times E \rightarrow E$

$$(f + g)(t) = f(t) + g(t) \quad \forall t \in [a, b]$$

và ngoại luật $\cdot$: $\mathbb{R} \times E \rightarrow E$

$$(s \cdot f)(t) = sf(t) \quad \forall t \in [a, b]$$

Lúc đó E là một không gian vectơ trên $\mathbb{R}$.

Ta thường dùng $\mathcal{P}([a, b], \mathbb{R})$ để ký hiệu không gian vectơ này.

gth1

6

Thí dụ 4 . Cho E là tập hợp tất cả các đa thức thực bậc nhỏ hơn hay bằng N trên một khoảng đóng $[a, b]$.

nghĩa là $f \in E$ nếu và chỉ nếu có $N+1$ số thực $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_N$ sao cho $f(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t + \dots + \alpha_N t^N \quad \forall t \in [a, b]$.

nội luật $+$: $E \times E \rightarrow E$

$$(f + g)(t) = f(t) + g(t) \quad \forall t \in [a, b]$$

và ngoại luật $\cdot$: $\mathbb{R} \times E \rightarrow E$

$$(s \cdot f)(t) = sf(t) \quad \forall t \in [a, b]$$

Lúc đó E là một không gian vectơ trên $\mathbb{R}$. Ta thường dùng $\mathcal{P}^N([a, b], \mathbb{R})$ để ký hiệu không gian vectơ này.

gth1

7

Thí dụ 4 . Cho E là tập hợp tất cả các hàm số thực liên tục trên một khoảng đóng $[a, b]$.

nội luật $+$: $E \times E \rightarrow E$

$$(f + g)(t) = f(t) + g(t) \quad \forall t \in [a, b]$$

và ngoại luật $\cdot$: $\mathbb{R} \times E \rightarrow E$

$$(s \cdot f)(t) = sf(t) \quad \forall t \in [a, b]$$

Lúc đó E là một không gian vectơ trên $\mathbb{R}$.

Ta thường dùng $C([a, b], \mathbb{R})$ để ký hiệu không gian vectơ này.

gth1

8

Định nghĩa . Cho E là một không gian vectơ Φ và A là một tập hợp con của E . Ta nói :

■ A là một *tập độc lập tuyến tính* nếu với mọi tập con hữu hạn $\{a_1, \dots, a_n\}$ các phần tử khác nhau trong A và với mọi họ con hữu hạn $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ trong Φ sao cho $\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n = 0$ thì

$$\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0.$$

■ A là một tập sinh của E nếu

$$E = \{\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n : a_1, \dots, a_n \in A ; \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \Phi\}.$$

■ A là một *cơ sở* của E nếu A là một tập độc lập tuyến tính và tập sinh của E .

gth1

9

■ Nếu A là một cơ sở của E và A có hữu hạn phần tử, ta nói E là một không gian vectơ hữu hạn chiều và số phần tử của A được gọi là số chiều của E và được ký hiệu là $\dim(E)$.

■ Nếu A là một cơ sở của E và A có vô hạn phần tử, ta nói E là một không gian vectơ vô hạn chiều và viết $\dim(E) = \infty$.

gth1

10

Định nghĩa . Cho E là một không gian vectơ trên Φ , cho $\|\cdot\|$ là một ánh xạ từ E vào $\mathbb{R}$, ta nói $\|\cdot\|$ là *chuẩn* trên E , nếu $\|\cdot\|$ có các tính chất sau:

(i) $\|x\| \geq 0 \quad \forall x \in E$, và $\|x\| = 0$ nếu và chỉ nếu $x = 0$.

(ii) $\|tx\| = |t| \|x\| \quad \forall x \in E, t \in \Phi$.

(iii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad \forall x, y \in E$.

Nếu $\|\cdot\|$ là một chuẩn trên E , ta nói $(E, \|\cdot\|)$ là một *không gian vectơ định chuẩn*, hoặc một *không gian định chuẩn*. Nếu không có gì để sợ lầm lẫn, ta ghi E thế cho $(E, \|\cdot\|)$.

gth1

11

Thí dụ 1 . Cho $x = (x_1, \dots, x_n)$ trong $\mathbb{R}^n$. Đặt

$$\|x\|_1 = |x_1| + \dots + |x_n|$$

$$\|x\|_2 = (|x_1|^2 + \dots + |x_n|^2)^{1/2}$$

$$\|x\|_\infty = \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\}$$

Lúc đó $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ và $\|\cdot\|_\infty$ là các chuẩn trên $\mathbb{R}^n$.

gth1

12

Thí dụ 2 . Cho $C([0,1], \mathbb{R})$ là họ tất cả các hàm số liên tục từ khoảng $[0, 1]$ vào $\mathbb{R}$.

$C([0,1], \mathbb{R})$ là một không gian vectơ với các luật cộng và nhân của các hàm số thực.

Ta đặt

$$\|f\| = \sup \{ |f(t)| : t \in [0, 1] \}$$

$$\forall f \in C([0,1], \mathbb{R})$$

Lúc đó $(C([0,1], \mathbb{R}), \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn

gth1

13

Định nghĩa . Cho E là một tập hợp khác trống và f là một ánh xạ từ tập hợp các số nguyên dương $\mathbb{N}$ vào E . Đặt

$$x_n = f(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ta gọi $\{x_n\}$ là một dãy trong E

Định nghĩa . Cho $(E, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn (trên Φ) và f là một ánh xạ từ tập hợp các số nguyên dương $\mathbb{N}$ vào E . Đặt

$$x_n = f(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ta gọi $\{x_n\}$ là một dãy trong không gian định chuẩn E

Thí dụ 1 . $\{\sin(n^3 + 2n)\}$ là một dãy trong khoảng đóng $[-1, 1]$

gth1

14

Thí dụ 2 . Cho $C([0,1], \mathbb{R})$ là họ tất cả các hàm số liên tục từ khoảng $[0, 1]$ vào $\mathbb{R}$.

$C([0,1], \mathbb{R})$ là một không gian vectơ với các luật cộng và nhân của các hàm số thực.

Ta đặt

$$\|f\| = \sup \{ |f(t)| : t \in [0, 1] \}$$

$$\forall f \in C([0,1], \mathbb{R})$$

Lúc đó $(C([0,1], \mathbb{R}), \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn

Ta sẽ cho một thí dụ về một dãy $\{u_n\}$ trong $C([0,1], \mathbb{R})$

gth1

15

Ta sẽ cho một thí dụ về một dãy $\{u_n\}$ trong $C([0,1], \mathbb{R})$

Đặt

$$u_n(t) = 1 + t + \frac{1}{2}t^2 + \dots + \frac{1}{n!}t^n$$

$$\forall t \in [0, 1] \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Lúc đó u_n là một hàm số liên tục từ $[0,1]$ vào $\mathbb{R}$.

Vậy $\{u_n\}$ là một dãy trong $C([0,1], \mathbb{R})$

gth1

16

Cho $\{x_n\}$ là một dãy trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$ và một phần tử a trong E .

Ta nói dãy $\{x_n\}$ hội tụ về a nếu và chỉ nếu

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x_n - a\| < \varepsilon \quad \forall n > N(\varepsilon)$$

gth1

17

Đặt

$$a(t) = t \quad \forall t \in [0, 1]$$

$$x_n(t) = t + \sin(n^{-1}t) \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall t \in [0, 1]$$

Chứng minh $\{x_n\}$ hội tụ về a trong $(C([0,1], \|\cdot\|))$

Chứng minh $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x_n - a\| < \varepsilon \quad \forall n > N(\varepsilon)$$

Cho trước một số thực dương ε , tìm một số nguyên dương $N(\varepsilon)$ sao cho

$$\|x_n - a\| < \varepsilon \quad \forall n > N(\varepsilon)$$

gth1

18

Cho trước một số thực dương ε , tìm một số nguyên dương $N(\varepsilon)$ sao cho

$$\|x_n - a\| < \varepsilon \quad \forall n > N(\varepsilon)$$

$$(\|f\| = \sup \{ |f(t)| : t \in [0, 1] \})$$

$$\sup \{ |x_n(t) - a(t)| : t \in [0, 1] \} < \varepsilon$$

$$\forall n > N(\varepsilon)$$

$$|x_n(t) - a(t)| < \varepsilon$$

$$\forall n > N(\varepsilon) \quad \forall t \in [0, 1]$$

gth1

19

Cho trước một số thực dương ε , tìm một số nguyên dương $N(\varepsilon)$ sao cho

$$|x_n(t) - a(t)| < \varepsilon \quad \forall n > N(\varepsilon), \forall t \in [0, 1]$$

$$a(t) = t \quad \forall t \in [0, 1]$$

$$x_n(t) = t + \sin(n^{-1}t) \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall t \in [0, 1]$$

$$|t + \sin(n^{-1}t) - t| < \varepsilon \quad \forall n > N(\varepsilon) \quad \forall t \in [0, 1]$$

$$|\sin(n^{-1}t)| < \varepsilon \quad \forall n > N(\varepsilon) \quad \forall t \in [0, 1]$$

$$(n^{-1} \geq n^{-1}t \geq |\sin(n^{-1}t)| \quad \forall t \in [0, 1])$$

$$n^{-1} < \varepsilon \quad \forall n > N(\varepsilon) \quad \forall t \in [0, 1]$$

gth1

20

Định nghĩa . Cho g là một ánh xạ từ tập hợp các số nguyên dương $\mathbb{N}$ vào $\mathbb{N}$. Đặt

$$n_k = g(k) \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Ta dùng $\{n_k\}$ thay cho $\{x_n\}$ vì ta thường ký hiệu các số nguyên dương là n

Ta thấy $\{n_k\}$ là một dãy trong $\mathbb{N}$

gth1

21

Cho E là một tập hợp khác trống ,
 g là một ánh xạ từ $\mathbb{N}$ vào $\mathbb{N}$ và
 f là một ánh xạ từ $\mathbb{N}$ vào E .

Đặt

$$x_n = f(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

$$b_n = fog(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ta thấy fog cũng là một ánh xạ từ $\mathbb{N}$ vào E .

Vậy $\{x_n\}$ và $\{b_n\}$ là các dãy trong E

gth1

22

Cho $\{x_n\}$ là một dãy trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$ và một phần tử a trong E . Ta nói dãy $\{x_n\}$ hội tụ về a nếu và chỉ nếu

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x_n - a\| < \varepsilon \quad \forall n > N(\varepsilon)$$

Cho E là một tập hợp khác trống , g là một ánh xạ từ $\mathbb{N}$ vào $\mathbb{N}$ và f là một ánh xạ từ $\mathbb{N}$ vào E . Đặt

$$x_n = f(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

$$b_n = fog(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ta nói $\{b_n\}$ là một dãy con của $\{x_n\}$ nếu g tăng nghiêm cách.

Lúc đó ta ký hiệu $b_n = x_{n_k}$

$$(b_n = fog(n) = b_n = f(g(n)) = f(n_k))$$

gth1

23

Nếu $g(n) = 2n$ ta ký hiệu x_{n_k} là x_{2n}

Nếu $g(n) = 2n+1$ ta ký hiệu x_{n_k} là x_{2n+1}

Nếu $g(n) = 5n+3$ ta ký hiệu x_{n_k} là x_{5n+3}

gth1

24

Cho $\{x_n\}$ là một dãy trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$

Ta nói dãy $\{x_n\}$ là một dãy Cauchy nếu và chỉ nếu

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x_n - x_m\| < \varepsilon \quad \forall n > m > N(\varepsilon)$$

gth1

25

Cho $\{x_n\}$ là một dãy hội tụ về a trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$. Chứng minh $\{x_n\}$ là một dãy Cauchy.

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x_n - a\| < \varepsilon \quad \forall n > N(\varepsilon)$$

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x_n - x_m\| < \varepsilon \quad \forall n > m > N(\varepsilon)$$

$\forall \varepsilon' > 0 \quad \exists M(\varepsilon') \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x_n - x_m\| < \varepsilon' \quad \forall n > m > M(\varepsilon')$$

gth1

26

Cho $\{x_n\}$ là một dãy hội tụ về a trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$. Chứng minh $\{x_n\}$ là một dãy Cauchy.

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x_n - a\| < \varepsilon \quad \forall n > N(\varepsilon)$$

$\forall \varepsilon' > 0 \quad \exists M(\varepsilon') \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x_n - x_m\| < \varepsilon' \quad \forall n > m > M(\varepsilon')$$

Cho một $\varepsilon > 0$ ta có $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x_n - a\| < \varepsilon \quad \forall n > N(\varepsilon)$$

Cho một $\varepsilon' > 0$ tìm $M(\varepsilon') \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x_n - x_m\| < \varepsilon' \quad \forall n > m > M(\varepsilon')$$

gth1

27

Cho một $\varepsilon > 0$ ta có $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x_n - a\| < \varepsilon \quad \forall n > N(\varepsilon)$$

Cho một $\varepsilon' > 0$ tìm $M(\varepsilon') \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x_n - x_m\| < \varepsilon' \quad \forall n > m > M(\varepsilon')$$

$$\|x_n - x_m\| \leq \|x_n - a\| + \|a - x_m\|$$

$$\|x_n - x_m\| \leq \varepsilon + \varepsilon \quad \forall n, m > N(\varepsilon)$$

gth1

28

Cho một $\varepsilon > 0$ ta có $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x_n - a\| < \varepsilon \quad \forall n > N(\varepsilon)$$

Cho một $\varepsilon' > 0$ tìm $M(\varepsilon') \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x_n - x_m\| < \varepsilon'$$

$$\forall n > m > M(\varepsilon')$$

$$\|x_n - x_m\| \leq \|x_n - a\| + \|a - x_m\|$$

$$\|x_n - x_m\| \leq \varepsilon + \varepsilon$$

$$\forall n, m > N(\varepsilon)$$

$$\varepsilon + \varepsilon \Leftrightarrow \varepsilon'$$

$$M(\varepsilon') \Leftrightarrow N(\varepsilon)$$

Cho một $\varepsilon' > 0$, ta chọn $\varepsilon = \frac{1}{2} \varepsilon'$ và

$M(\varepsilon') = N(\varepsilon)$. Ta có

$$\begin{aligned} \|x_n - x_m\| &\leq \|x_n - a\| + \|a - x_m\| \\ &\leq \varepsilon + \varepsilon = \varepsilon' \quad \forall n > m > M(\varepsilon') \end{aligned}$$

29

Cho E là tập hợp tất cả các đa thức với hệ số thực

Cho $f(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_m t^m$. Đặt

$$\|f\| = \max \{ |a_0|, |a_1|, \dots, |a_m| \}$$

Lúc đó $(E, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn.

$$\text{Đặt } u_n(t) = t + 2^{-1} t^2 + \dots + n^{-1} t^n$$

Ta thấy $\{u_n\}$ là một dãy trong E

Ta sẽ chứng minh $\{u_n\}$ là một dãy Cauchy trong E . Nhưng không có v trong E sao cho $\{u_n\}$ hội tụ về v .

gth1

30

Cho một $\varepsilon > 0$, tìm $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|u_n - u_m\| < \varepsilon \quad \forall n > m > N(\varepsilon)$$

$$\|u\| = \max \{ |a_0|, |a_1|, \dots, |a_k| \} \quad \text{nếu}$$

$$u(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_k t^k$$

$$u_n(t) = t + 2^{-1} t^2 + \dots + n^{-1} t^n$$

$$u(t) = u_n(t) - u_m(t) = (m+1)^{-1} t^2 + \dots + n^{-1} t^n$$

$$\|u_n - u_m\| = (m+1)^{-1} \quad \forall n > m$$

Cho một $\varepsilon > 0$, tìm $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|u_n - u_m\| = (m+1)^{-1} < \varepsilon \quad \forall n > m > N(\varepsilon)$$

Suy ra ta cần chọn $N(\varepsilon)$ sao cho $N(\varepsilon)^{-1} < \varepsilon$

Vậy $\{u_n\}$ là một dãy Cauchy trong E .

31

Chứng minh không có v trong E sao cho $\{u_n\}$ hội tụ về v

Cho v trong E . Chứng minh $\{u_n\}$ không hội tụ về v

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|u_n - v\| > \varepsilon \quad \forall n > N(\varepsilon)$$

$\exists \varepsilon > 0$ sao cho $\forall N \in \mathbb{N}, \exists n > N$

$$\|u_n - v\| > \varepsilon$$

Tìm $\varepsilon > 0$ sao cho với mọi $N \in \mathbb{N}$ ta tìm được một $n > N$

$$\|u_n - v\| > \varepsilon$$

gth1

32

Tìm $\varepsilon > 0$ sao cho với mọi $N \in \mathbb{N}$ ta tìm được một $n > N$ để cho $\|u_n - v\| > \varepsilon$

$$\|u\| = \max \{ |a_0|, |a_1|, \dots, |a_n| \} \quad \text{nếu}$$

$$u(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_m t^m$$

$$u_n(t) = t + 2^{-1} t^2 + \dots + n^{-1} t^n$$

$$v(t) = b_0 + b_1 t + \dots + b_k t^k$$

$$u(t) = u_n(t) - v(t) = -b_0 + (1 - b_1)t + \dots + (k^{-1} - b_k)t^k + (k+1)^{-1} t^{k+1} + \dots + n^{-1} t^n \quad \text{nếu } n > k$$

$$\|u\| = \max \{ |b_0|, |1 - b_1|, \dots, |k^{-1} - b_k|, (k+1)^{-1}, \dots, n^{-1} \} \geq (k+1)^{-1} \quad \text{nếu } n > k$$

$$(k+1)^{-1} \leq \|u_n - v\| \quad \text{nếu } n > k$$

Chọn $\varepsilon = (k+2)^{-1}$. Ta có kết quả

33

Cho $a_1, a_2, \dots, a_n$ là n vectơ trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$. Ta đặt

$$a_1 + a_2 + a_3 = (a_1 + a_2) + a_3$$

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = (a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}) + a_n$$

Cho $\{a_n\}$ là một dãy trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$. Ta đặt

$$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Lúc đó $\{s_n\}$ là một dãy trong E . Nếu dãy này hội tụ về s , ta nói s là **giới hạn của chuỗi** (vectơ) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

gth1

34

Cho $C([0,1], \mathbb{R})$ là họ tất cả các hàm số liên tục từ khoảng $[0, 1]$ vào $\mathbb{R}$.

Ta đặt

$$\|f\| = \sup \{ |f(t)| : t \in [0, 1] \}$$

$$\forall f \in C([0,1], \mathbb{R})$$

Lúc đó $(C([0,1], \mathbb{R}), \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn. Đặt

$$x_n(t) = \frac{1}{n!} t^n \quad \forall t \in [0, 1], \forall n \in \mathbb{N}$$

Lúc đó $\{x_n\}$ là một dãy trong $C([0,1], \mathbb{R})$.

Chứng minh chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ hội tụ về s trong $C([0,1], \mathbb{R})$,

$$\text{với } s(t) = e^t \quad \forall t \in [0, 1]$$

35

Chứng minh chuỗi $\sum_{i=0}^{\infty} x_i$ hội tụ về s trong $C([0,1], \mathbb{R})$

$$\text{Đặt } s_n = \sum_{i=0}^n x_i$$

Ta có

$$s_n(t) = 1 + t + \frac{1}{2} t^2 + \dots + \frac{1}{n!} t^n \quad \forall t \in [0, 1], \forall n \in \mathbb{N}$$

Chứng minh $\{s_n\}$ hội tụ về s trong $C([0,1], \mathbb{R})$

$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|s_n - s\| < \varepsilon \quad \forall n > N(\varepsilon)$$

Cho trước một số thực dương ε , tìm một số nguyên dương $N(\varepsilon)$ sao cho $\|s_n - s\| < \varepsilon \quad \forall n > N(\varepsilon)$

36

Cho trước một số thực dương ε , tìm một số nguyên dương $N(\varepsilon)$ sao cho $\|s_n - s\| < \varepsilon \quad \forall n > N(\varepsilon)$

$$\|f\| = \sup \{ |f(t)| : t \in [0, 1] \} \quad \forall f \in C([0, 1], \mathbb{R})$$

$$s_n(t) = 1 + t + \frac{1}{2}t^2 + \dots + \frac{1}{n!}t^n$$

$$\forall t \in [0, 1], \forall n \in \mathbb{N}$$

$$s(t) = e^t = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!}t^i \quad \forall t \in [0, 1]$$

$$f(t) = s_n(t) - s(t) = \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{1}{i!}t^i$$

Cho trước một số thực dương ε , tìm một số nguyên dương $N(\varepsilon)$ sao cho

$$\sup \{ \left| \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{1}{i!}t^i \right| : t \in [0, 1] \} < \varepsilon \quad \forall n > N(\varepsilon)$$

$$\left| \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{1}{i!}t^i \right| < \varepsilon \quad \forall n > N(\varepsilon), \forall t \in [0, 1]$$

37

Cho trước một số thực dương ε , tìm một số nguyên dương $N(\varepsilon)$ sao cho

$$\left| \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{1}{i!}t^i \right| < \varepsilon \quad \forall n > N(\varepsilon), \forall t \in [0, 1]$$

$$\left| \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{1}{i!}t^i \right| = \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{1}{i!}t^i \leq \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{1}{i!} \quad \forall t \in [0, 1]$$

$$\left| \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{1}{i!} \right| < \varepsilon \quad \forall n > N(\varepsilon)$$

$$\text{Để ý} \quad \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} < \infty$$

gth1

38

Cho $\{a_n\}$ là một dãy trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$. Ta đặt

$$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Lúc đó $\{s_n\}$ là một dãy trong E . Nếu dãy $\{s_n\}$ là một dãy Cauchy trong E , ta nói chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ là một chuỗi Cauchy

Tương tự như dãy, một chuỗi hội tụ trong E sẽ là một chuỗi Cauchy trong E .

gth1

39

Cho E là tập hợp tất cả các đa thức với hệ số thực.

Cho $u(t) = a_0 + a_1t + \dots + a_mt^m$. Đặt

$$\|u\| = \max \{ |a_0|, |a_1|, \dots, |a_m| \}$$

Lúc đó $(E, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn.

$$x_n(t) = \frac{1}{n!}t^n \quad \forall t \in [0, 1], \forall n \in \mathbb{N}$$

Ta thấy $\{x_n\}$ là một dãy trong E .

Tương tự như trong phần dãy, ta chứng minh được chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ là một chuỗi Cauchy trong E nhưng không hội tụ trong E .

Lưu ý. Chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ chính là chuỗi $\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!}t^i$ và đã được chứng minh hội tụ về $s(t) = e^t$ trong không gian định chuẩn $C([0, 1], \mathbb{R})$ ở đoạn bên trên.

gth1

40

Định nghĩa. Cho $(E, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn (trên Φ). Với mọi a trong E và với mọi số thực dương r ta đặt

$$B(a, r) = \{x \in E : \|x - a\| < r\}$$

Ta gọi $B(a, r)$ là quả cầu mở tâm a bán kính r trong $(E, \|\cdot\|)$.

Cho $\{x_n\}$ là một dãy trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$ và một phần tử a trong E . Ta nói dãy $\{x_n\}$ hội tụ về a nếu và chỉ nếu

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x_n - a\| < \varepsilon \quad \forall n > N(\varepsilon)$$

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho

$$x_n \in B(a, \varepsilon) \quad \forall n > N(\varepsilon)$$

gth1

41

Cho B là một tập con khác trống trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$. Cho a là một phần tử trong E .

Giả sử có một dãy $\{x_n\}$ trong B sao cho $\{x_n\}$ hội tụ về a . Chứng minh

$$B(a, r) \cap B \neq \emptyset \quad \forall r > 0.$$

Có một dãy $\{x_n\}$ trong B sao cho

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \text{ để cho } \|x_n - a\| < \varepsilon \quad \forall n > N(\varepsilon)$$

$$B(a, r) \cap B \neq \emptyset \quad \forall r > 0$$

Có một dãy $\{x_n\}$ trong B sao cho với mỗi số thực dương ε , ta có một số nguyên $N(\varepsilon)$ để cho $\|x_n - a\| < \varepsilon \quad \forall n > N(\varepsilon)$

Cho một $r > 0$, tìm một $x_r \in B(a, r) \cap B$

42

Có một dãy $\{x_n\}$ trong B sao cho với mỗi số thực dương ε , ta có một số nguyên $N(\varepsilon)$ sao cho

$$\|x_n - a\| < \varepsilon \quad \forall n > N(\varepsilon)$$

Cho một $r > 0$, tìm một $x_r \in B(a, r) \cap B$

Có một dãy $\{x_n\}$ trong B sao cho với mỗi số thực dương ε , ta có một số nguyên $N(\varepsilon)$ sao cho

$$\|x_n - a\| < \varepsilon \quad \forall n > N(\varepsilon)$$

Cho một $r > 0$, tìm một $y_r \in B(a, r) \cap B$

gth1

43

Có một dãy $\{x_n\}$ trong B sao cho với mỗi số thực dương ε , ta có một số nguyên $N(\varepsilon)$ sao cho

$$x_n \in B(a, \varepsilon) \quad \forall n > N(\varepsilon)$$

Cho một $r > 0$, tìm một $y_r \in B(a, r) \cap B$

$$x_n \Leftrightarrow y_r \quad \varepsilon \Leftrightarrow r$$

Cho một $r > 0$. Chọn $\varepsilon = r$

Xét $n = N(\varepsilon) + 1$ và x_n

Đặt $y_r = x_n$

Ta có $y_r = x_n \in B(a, \varepsilon) \cap B = B(a, r) \cap B$

gth1

44

Cho một dãy $\{x_n\}$ trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$ và một điểm a trong E sao cho

$$\|x_n - a\| < n^{-1} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Chứng minh dãy $\{x_n\}$ hội tụ về a trong E .

$$\|x_n - a\| < n^{-1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Với mỗi số thực dương ε , ta tìm một số nguyên $N(\varepsilon)$ sao cho

$$\|x_m - a\| < \varepsilon \quad \forall m > N(\varepsilon)$$

$$\|x_m - a\| < m^{-1} < \varepsilon \quad \Leftrightarrow m^{-1} < \varepsilon \quad \Leftrightarrow m > \varepsilon^{-1}$$

Với mỗi số thực dương ε , ta tìm một số nguyên $N(\varepsilon)$ sao cho

$$N(\varepsilon) > \varepsilon^{-1}.$$

$$\text{Lúc đó} \quad \|x_m - a\| < \varepsilon \quad \forall m > N(\varepsilon)$$

45

Cho B là một tập con khác trống trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$. Cho a là một phần tử trong E .

$$\text{Giả sử} \quad B(a, r) \cap B \neq \emptyset \quad \forall r > 0.$$

Chứng minh có một dãy $\{x_n\}$ trong B sao cho $\{x_n\}$ hội tụ về a .

$$B(a, r) \cap B \neq \emptyset \quad \forall r > 0$$

Cho một $r > 0$, ta có một $y_r \in B(a, r) \cap B$

Tìm một dãy $\{x_n\}$ trong B sao cho

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \text{ sao cho } \|x_n - a\| < \varepsilon \quad \forall n > N(\varepsilon)$$

Cho một $r > 0$, ta có một y_r trong B với $\|y_r - a\| < r$

Tìm một dãy $\{x_n\}$ trong B sao cho

$$\|x_n - a\| < n^{-1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

46

Cho một $r > 0$, ta có một y_r trong B với

$$\|y_r - a\| < r$$

Tìm một dãy $\{x_n\}$ trong B sao cho

$$\|x_n - a\| < n^{-1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$y_r \Leftrightarrow x_n \quad r \Leftrightarrow n^{-1}$$

Cho một số nguyên n , ta đặt

$$r = n^{-1} \quad x_n = y_r$$

Ta có $x_n = y_r \in B$ và

$$\|x_n - a\| = \|y_r - a\| < r = n^{-1}$$

gth1

47

Cho a và b là hai số thực sao cho $a < b$. Đặt

$$c = \square(a + b) \text{ và } r = \square(b - a)$$

$$(a, b) = B(c, r)$$

ở đây $B(c, r)$ là quả cầu tâm c bán kính r trong $(\mathbb{R}, |\cdot|)$.

Định nghĩa. Cho $(E, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn và A là một tập con của E , ta nói

A là một **tập mở** trong $(E, \|\cdot\|)$ nếu có một họ các quả cầu mở

$\{B(a_i, r_i)\}_{i \in I}$ trong $(E, \|\cdot\|)$ để cho

$$A = \bigcup_{i \in I} B(a_i, r_i)$$

$$E = \bigcup_{x \in E} B(x, r_x) \quad \text{với } r_x = 1 \quad \forall x \in E$$

$$\emptyset = \bigcup_{x \in \emptyset} B(x, r_x) \quad \text{với } r_x = 1 \quad \forall x \in \emptyset$$

48

Định nghĩa. Cho $(E, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn và A là một tập con của E , ta nói

A là một **tập đóng** trong $(E, \|\cdot\|)$ nếu $E \setminus A$ là một tập mở trong $(E, \|\cdot\|)$

$\emptyset = E \setminus E$: $\emptyset$ là một tập đóng trong E

$E = E \setminus \emptyset$: E là một tập đóng trong E

Định nghĩa. Cho $(E, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn (trên Φ). Với mọi a trong E và với mọi số thực dương r ta đặt

$$B(a, r) = \{ x \in E : \|x - a\| \leq r \}$$

Ta gọi $B'(a, r)$ là quả cầu đóng tâm a bán kính r trong $(E, \|\cdot\|)$.

Ta gọi $B(0, 1)$ và $B'(0, 1)$ là các quả cầu đơn vị mở và đóng của $(E, \|\cdot\|)$.

gth1

49

Định nghĩa. Cho $(E, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn (trên Φ). Cho x trong E và A là một tập con của E . Ta nói x là một điểm dính của A nếu và chỉ nếu

$$B(x, r) \cap A \neq \emptyset \quad \forall r > 0$$

Cho $(E, \|\cdot\|) = (\mathbb{R}, |\cdot|)$, $A = (0, 1]$,

$$x = -1 \text{ và } y = 0.$$

$$B(x, 1) \cap A = (-2, 0) \cap (0, 1] = \emptyset$$

$$B(y, r) \cap A = (-r, r) \cap (0, 1] \neq \emptyset \quad \forall r > 0$$

Ta thấy x và y đều **không thuộc** A , nhưng x không là điểm dính của A mà y là một điểm dính của A

gth1

50

Định nghĩa. Cho $(E, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn (trên Φ). Cho x trong E và A là một tập con của E . Ta nói x là một **điểm trong** của A nếu có một thực dương r sao cho

$$B(x, r) \subset A$$

Cho $(E, \|\cdot\|) = (\mathbb{R}, |\cdot|)$, $A = (-1, 1]$,

$$y = 0 \text{ và } z = 1.$$

$$B(y, 1) = (-1, 1) \subset A$$

$$B(z, r) =]1 - r, 1 + r[\not\subset A \quad \forall r > 0$$

Ta thấy y và z đều thuộc A , nhưng z không là điểm trong của A mà y là một điểm trong của A

gth1

51

Định nghĩa. Cho $(E, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn (trên Φ). Cho A là một tập con của E . Ta đặt

$$\overline{A} = \{x \in E : x \text{ là một điểm dính của } A\}$$

$${}^o A = \{x \in E : x \text{ là một điểm trong của } A\}$$

gth1

52

Cho $f(x) = 4x + \sin(x^5 + 1) - 2 \cos(x^3 + 4)$

Chứng minh phương trình sau đây có nghiệm

$$f(x) = 0$$

Để ý f là một hàm số liên tục từ $[-1, 1]$ vào $\mathbb{R}$ và

$$f(-1) \leq -1 < 0 < 1 \leq f(1)$$

Suy ra $0 \in f([-1, 1])$

Định nghĩa. Cho $(E, \|\cdot\|_E)$ và $(F, \|\cdot\|_F)$ là hai không gian định chuẩn. Cho A là một tập con của E và f là một ánh xạ từ A vào F . Cho x là một điểm của A . Ta nói f liên tục tại x nếu và chỉ nếu

$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta(x, \epsilon) > 0$ sao cho

$$\|f(y) - f(x)\|_F < \epsilon \quad \forall y \in A \text{ với } \|y - x\|_E < \delta(x, \epsilon)$$

53

Cho $(E, \|\cdot\|_E)$ và $(F, \|\cdot\|_F)$ là hai không gian định chuẩn. Cho A là một tập con của E và f là một ánh xạ từ A vào F . Cho x là một điểm của A . Cho $\{x_n\}$ là một dãy trong A và hội tụ về x .

Giả sử f liên tục tại x .

Chứng minh $\{f(x_n)\}$ là một dãy hội tụ về $f(x)$.

$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta(x, \epsilon) > 0$ sao cho

$$\|f(y) - f(x)\|_F < \epsilon \quad \forall y \in A$$

$$\text{với } \|y - x\|_E < \delta(x, \epsilon)$$

Cho một $\epsilon > 0$ ta có $\delta(x, \epsilon) > 0$ sao cho

$$\|f(y) - f(x)\|_F < \epsilon \quad \forall y \in A$$

$$\text{với } \|y - x\|_E < \delta(x, \epsilon)$$

gth1

54

$\forall \epsilon > 0 \quad \exists N(\epsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x_n - x\|_E < \epsilon \quad \forall n \geq N(\epsilon).$$

$\forall \epsilon' > 0 \quad \exists N(\epsilon') \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x_n - x\|_E < \epsilon' \quad \forall n \geq N(\epsilon').$$

Cho một $\epsilon' > 0$ ta có một $N(\epsilon') \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x_n - x\|_E < \epsilon' \quad \forall n \geq N(\epsilon').$$

$\forall \epsilon'' > 0 \quad \exists M(\epsilon'') \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|f(x_n) - f(x)\|_F < \epsilon'' \quad \forall n \geq M(\epsilon'').$$

Cho một $\epsilon'' > 0$ tìm một $M(\epsilon'') \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|f(x_n) - f(x)\|_F < \epsilon'' \quad \forall n \geq M(\epsilon'').$$

55

Cho một $\epsilon' > 0$ ta có một $N(\epsilon') \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x_n - x\|_E < \epsilon' \quad \forall n \geq N(\epsilon').$$

Cho một $\epsilon > 0$ ta có $\delta(x, \epsilon) > 0$ sao cho

$$\|f(y) - f(x)\|_F < \epsilon \quad \forall y \in A \quad \text{với } \|y - x\|_E < \delta(x, \epsilon)$$

Cho một $\epsilon'' > 0$ tìm một $M(\epsilon'') \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|f(x_n) - f(x)\|_F < \epsilon'' \quad \forall n \geq M(\epsilon'').$$

$$\|x_n - x\|_E < \epsilon' \Leftrightarrow \|y - x\|_E < \delta(x, \epsilon) \quad x_n - x \Leftrightarrow \|y - x\|_E$$

$$y \Leftrightarrow x_n \quad \epsilon \Leftrightarrow \epsilon'' \quad \epsilon' \Leftrightarrow \delta(x, \epsilon) \quad N(\epsilon') \Leftrightarrow M(\epsilon'')$$

Cho một $\epsilon'' > 0$. Đặt

$$\epsilon = \epsilon'', \quad \epsilon' = \delta(x, \epsilon), \quad M(\epsilon'') = N(\delta(x, \epsilon))$$

Nếu $n \geq N(\delta(x, \epsilon))$ thì $\|x_n - x\|_E < \epsilon'$. Suy ra $\|f(x_n) - f(x)\|_F < \epsilon''$

56

Cho $(E, \|\cdot\|_E)$ và $(F, \|\cdot\|_F)$ là hai không gian định chuẩn. Cho A là một tập con của E và f là một ánh xạ từ A vào F . Cho x là một điểm của A .

Giả sử với mọi dãy $\{x_n\}$ hội tụ về x trong A , ta có $\{f(x_n)\}$ hội tụ về $f(x)$.

Chứng minh f liên tục tại x .

gth1

57

Giả sử với mọi dãy $\{x_n\}$ hội tụ về x trong A , ta có $\{f(x_n)\}$ hội tụ về $f(x)$.

Chứng minh f liên tục tại x .

Cho một $\epsilon > 0$ ta có một $N(\epsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x_n - x\|_E < \epsilon \quad \forall n \geq N(\epsilon)$$

$\Rightarrow$ Cho một $\epsilon' > 0$ ta có một $M(\epsilon') \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|f(x_n) - f(x)\|_F < \epsilon' \quad \forall n \geq M(\epsilon').$$

Cho một $\epsilon'' > 0$ tìm $\delta(x, \epsilon'') > 0$ sao cho

$$\|f(y) - f(x)\|_F < \epsilon'' \quad \forall y \in A \quad \text{với } \|y - x\|_E < \delta(x, \epsilon'')$$

Có $\epsilon'' > 0$ sao cho với mỗi $\delta > 0$ ta có một $y_\delta \in A$ với $\|y_\delta - x\|_E < \delta$ sao cho $\|f(y_\delta) - f(x)\|_F > \epsilon''$

58

Cho một $\epsilon > 0$ ta có một $N(\epsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x_n - x\|_E < \epsilon \quad \forall n \geq N(\epsilon).$$

$\Rightarrow$ Cho một $\epsilon' > 0$ ta có một $M(\epsilon') \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|f(x_n) - f(x)\|_F < \epsilon' \quad \forall n \geq M(\epsilon').$$

Có $\epsilon'' > 0$ sao cho với mỗi $\delta > 0$ ta có một $y_\delta \in A$ với $\|y_\delta - x\|_E < \delta$ sao cho $\|f(y_\delta) - f(x)\|_F > \epsilon''$

Tìm các thành tố có vẻ mâu thuẫn với nhau

$$\|f(x_n) - f(x)\|_F < \epsilon' \Leftrightarrow \|f(y_\delta) - f(x)\|_F > \epsilon''$$

$$y_\delta \Leftrightarrow x_n \quad \|y_\delta - x\|_E < \delta \Leftrightarrow \|x_n - x\|_E < \epsilon$$

Chọn $\delta = n^{-1}$ và $x_n = y_{1/n}$

$$\|x_n - x\|_E < n^{-1} \quad \text{và} \quad \|f(x_n) - f(x)\|_F = \|f(y_\delta) - f(x)\|_F > \epsilon'' \quad \forall n$$

Định nghĩa. Cho E là một không gian định chuẩn. Cho A là một tập con của E . Ta nói A là một tập compact nếu và chỉ nếu mọi dãy trong A đều có một dãy con hội tụ.

Cho a và b là hai số thực sao cho $a \leq b$. Lúc đó $[a, b]$ là một tập compact trong $\mathbb{R}$.

gth1

60

Cho $\{x_n\}$ là một dãy trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$.
Cho J là một tập con trong $\mathbb{N}$ và J có vô hạn phần tử.

Dùng qui nạp toán học ta đặt

$$n_1 = \min J$$

$$n_2 = \min J \setminus [0, n_1]$$

$$n_3 = \min J \setminus [0, n_2]$$

$$n_{k+1} = \min J \setminus [0, n_k] \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

Ta thấy $\{n_k\}$ là một dãy đơn điệu tăng trong $\mathbb{N}$

Vậy $\{x_{n_k}\}$ là một dãy con của dãy $\{x_n\}$

gth1

61

Cho $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ là một tập hữu hạn phần tử trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$. Chứng minh A là một tập compact.
Cho $\{x_n\}$ là một dãy trong A , tìm một dãy con $\{x_{n_k}\}$ hội tụ về một phần tử x trong A .

Với mọi số nguyên k trong $\{1, \dots, n\}$ ta đặt

$$I_k = \{m \in \mathbb{N} : x_m = a_k\}$$

$$\text{Ta có } \mathbb{N} = I_1 \cup I_2 \cup \dots \cup I_n$$

Vậy có một số nguyên m trong $\{1, \dots, n\}$ sao cho tập $J = I_m$ có vô hạn phần tử.

Đặt $\{x_{n_k}\}$ là một dãy con của dãy $\{x_n\}$ ứng với J

$$\text{Ta thấy } x_{n_k} = a_m \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

Vậy $\{x_{n_k}\}$ hội tụ về a_m

gth1

62

Cho $(E, \|\cdot\|_E)$ và $(F, \|\cdot\|_F)$ là hai không gian định chuẩn. Cho A là một tập con compact của E và f là một ánh xạ liên tục từ A vào F . Chứng minh $B \equiv f(A)$ là một tập bị chặn trong F .

Cho $\{x_n\}$ là một dãy trong A , có dãy con $\{x_{n_k}\}$ hội tụ về $x \in A$

Cho $x \in A$ và $\epsilon > 0$ ta có $\delta(x, \epsilon) > 0$ sao cho

$$\|f(y) - f(x)\|_F < \epsilon \quad \forall y \in A \text{ với } \|y - x\|_E < \delta(x, \epsilon)$$

Cho $\{x_n\}$ là một dãy hội tụ về x trong A . Ta có $\{f(x_n)\}$ là một dãy hội tụ về $f(x)$ trong F .

Cho $\{y_n\}$ là một dãy hội tụ về y trong A . Ta có $\{f(y_n)\}$ là một dãy hội tụ về $f(y)$ trong F .

Tìm $b \in F$ và $r > 0$ sao cho $\{f(z) : z \in A\} \subset B(b, r)$

Tìm $b \in F$ và $r > 0$ sao cho $\|f(z) - b\| < r \quad \forall z \in A$

Đặt $s = \|b\| + r$. Cho $z \in A$, thì $\|f(z)\| \leq \|f(z) - b\| + \|b\| < r + \|b\| = s$

Tìm $s > 0$ sao cho $\|f(z)\| < s \quad \forall z \in A$

63

Cho $\{x_n\}$ là một dãy trong A , ta có dãy $\{x_{n_k}\}$ hội tụ về một phần tử x trong A

Cho $\{y_n\}$ là một dãy hội tụ về y trong A . Ta có $\{f(y_n)\}$ là một dãy hội tụ về $f(y)$ trong F .

Tìm $s > 0$ sao cho $\|f(z)\| < s \quad \forall z \in A$

Với mọi $s > 0$ có một $z \in A$ sao cho $\|f(z)\|_F \geq s$

Với mọi $n \in \mathbb{N}$ có một $z_n \in A$ sao cho $\|f(z_n)\|_F \geq n$

gth1

64

Cho $\{x_n\}$ là một dãy trong A , ta có dãy con $\{x_{n_k}\}$ hội tụ về một phần tử x trong A

Cho $\{y_n\}$ là một dãy hội tụ về y trong A . Ta có $\{f(y_n)\}$ là một dãy hội tụ về $f(y)$ trong F .

Với mọi $n \in \mathbb{N}$ có một $z_n \in A$ sao cho $\|f(z_n)\|_F \geq n$

Có dãy con $\{z_{n_k}\}$ của dãy $\{z_n\}$ sao cho $\{z_{n_k}\}$ hội tụ về một phần tử z trong A và $\|f(z_{n_k})\|_F \geq n_k \quad \forall k \in \mathbb{N}$

(1) $\{f(z_{n_k})\}$ là một dãy hội tụ về $f(z)$ trong F

Cho một $\epsilon > 0$ ta có một $N(\epsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|f(z_{n_k}) - f(z)\|_F < \epsilon \quad \forall k \geq N(\epsilon). \quad (2)$$

$$(1) + (2) \Rightarrow n_k \leq \|f(z_{n_k})\|_F \leq \|f(z_{n_k}) - f(z)\|_F + \|f(z)\|_F$$

$$\|f(z_{n_k})\|_F \geq n_k \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

$$\leq \epsilon + \|f(z)\|_F \quad \forall k \geq N(\epsilon)$$

$$k \leq n_k \leq \epsilon + \|f(z)\|_F \quad \forall k \geq N(\epsilon) \quad \text{gth1}$$

65

Cho $C([0,1], \mathbb{R})$ là họ tất cả các hàm số liên tục từ khoảng $[0, 1]$ vào $\mathbb{R}$. Ta đặt

$$\|f\| = \sup \{ |f(t)| : t \in [0, 1] \} \quad \forall f \in C([0,1], \mathbb{R})$$

Lúc đó $(C([0,1], \mathbb{R}), \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn.

$$\text{Đặt} \quad T(f) = \int_0^1 f(t) dt \quad \forall f \in C([0,1], \mathbb{R})$$

Cho f và g trong $C([0,1], \mathbb{R})$ và s trong $\mathbb{R}$. Ta có

$$T(f+g) = \int_0^1 (f+g)(t) dt = \int_0^1 f(t) dt + \int_0^1 g(t) dt$$

$$= T(f) + T(g)$$

$$T(sf) = \int_0^1 sf(t) dt = s \int_0^1 f(t) dt = sT(f)$$

Vậy T là một ánh xạ tuyến tính từ $C([0,1], \mathbb{R})$ vào $\mathbb{R}$.

67

Định nghĩa. Cho E và F là hai không gian định chuẩn trên Φ và T là một ánh xạ từ E vào F . Ta nói T **tuyến tính** nếu với mọi x và y trong E và với mọi t trong Φ ta có

$$T(x+y) = T(x) + T(y) \quad \text{và} \quad T(tx) = tT(x)$$

Cho một không gian định chuẩn E và một s trong Φ , ta đặt

$$T(x) = sx \quad \forall x \in E$$

$$T(x+y) = s(x+y) = sx + sy = T(x) + T(y)$$

$$T(tx) = s(tx) = (st)x = (ts)x = t(sx) = tT(x) \quad \forall x, y \in E, t \in \Phi$$

Vậy T là một ánh xạ tuyến tính từ E vào E

Cho một không gian định chuẩn E . Đặt $T(x) = x \quad \forall x \in E$

$$T(x+y) = x+y = T(x)+T(y) \quad \text{và} \quad T(tx) = tx = tT(x) \quad \forall x, y \in E, t \in \Phi$$

Vậy T là một ánh xạ tuyến tính từ E vào E . Ta gọi ánh xạ này là ánh xạ đồng nhất trên E và ký hiệu T là Id_E hoặc Id

66

Định nghĩa. Cho E và F là hai không gian định chuẩn trên Φ và T là một ánh xạ tuyến tính từ E vào F . Nếu T liên tục từ E vào F . Ta nói T là một ánh xạ tuyến tính liên tục từ E vào F .

Ta đặt $L(E, F)$ là tập hợp tất cả các ánh xạ tuyến tính liên tục từ E vào F .

Định lý 2.1. Cho E và F là hai không gian định chuẩn và T là một ánh xạ tuyến tính từ E vào F . Các tính chất sau đây tương đương

(i) T liên tục trên E

(ii) T liên tục tại 0

(iii) Có hằng số dương M sao cho

$$\|T(x)\|_F \leq M\|x\|_E \quad \forall x \in E$$

68

Xét không gian định chuẩn $(C([0,1], \mathbb{R}), \|f\|)$ với
 $\|f\| = \sup \{ |f(t)| : t \in [0, 1] \}$.
 Đặt $T(f) = \int_0^1 f(t) dt \quad \forall f \in C([0,1], \mathbb{R})$.

Chứng minh $T \in L(C([0,1], \mathbb{R}), \mathbb{R})$

1. Chứng minh T là một ánh xạ tuyến tính .
2. Chứng minh có hằng số dương M sao cho

$$|T(f)| \leq M \|f\| \quad \forall f \in C([0,1], \mathbb{R}).$$

$$\|f\| = \sup \{ |f(t)| : t \in [0, 1] \}$$

$$|T(f)| = \left| \int_0^1 f(t) dt \right| \leq \int_0^1 |f(t)| dt$$

$$|f(t)| \leq \|f\| \quad \forall t \in [0, 1]$$

$$|T(f)| \leq \int_0^1 |f(t)| dt \leq \int_0^1 \|f\| dt = \|f\| \quad \forall f \in C([0,1], \mathbb{R}).$$

với $M = 1$

$$\begin{aligned} \|T(x)\|_F &= \|x_1 T(e_1) + x_2 T(e_2) + \dots + x_n T(e_n)\|_F \\ &\leq |x_1| \|T(e_1)\|_F + |x_2| \|T(e_2)\|_F + \dots + |x_n| \|T(e_n)\|_F \\ &\leq \|x\| \|T(e_1)\|_F + \|x\| \|T(e_2)\|_F + \dots + \|x\| \|T(e_n)\|_F \\ &\leq \|x\| [\|T(e_1)\|_F + \|T(e_2)\|_F + \dots + \|T(e_n)\|_F] \end{aligned}$$

$$\|T(x)\|_F \leq M \|x\| \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

với

$$M = \|T(e_1)\|_F + \|T(e_2)\|_F + \dots + \|T(e_n)\|_F$$

Cho $E = \mathbb{R}^n$ với chuẩn

$$\|x\|_E = \max \{|x_1|, \dots, |x_n|\} \quad \forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

Cho T là một ánh xạ tuyến tính từ E vào một không gian định chuẩn $(F, \|\cdot\|_F)$. Chứng minh T liên tục từ E vào F .

Khai thác các tính chất của $\mathbb{R}^n$. Đặt

$$e_k = (\delta_k^1, \delta_k^2, \dots, \delta_k^n) \quad \forall k = 1, \dots, n \quad \text{với } \delta_k^j \text{ là các số Kronecker}$$

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n \quad \forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

$$\begin{aligned} T(x) &= T(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = T(x_1 e_1) + \dots + T(x_n e_n) \\ &= x_1 T(e_1) + x_2 T(e_2) + \dots + x_n T(e_n) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|T(x)\|_F &= \|x_1 T(e_1) + \dots + x_n T(e_n)\|_F \leq |x_1| \|T(e_1)\|_F + \dots + |x_n| \|T(e_n)\|_F \\ &\leq \|x\| \|T(e_1)\|_F + \|x\| \|T(e_2)\|_F + \dots + \|x\| \|T(e_n)\|_F \end{aligned}$$

Cho $E = F = C([0,1], \mathbb{R})$. Với $f \in C([0,1], \mathbb{R})$

$$\|f\|_E = \int_0^1 |f(t)| dt$$

$$\|f\|_F = \sup \{ |f(t)| : t \in [0, 1] \} \quad \forall f \in C([0,1], \mathbb{R})$$

Đặt $T : E \rightarrow F$

$$T(f) = f \quad \forall f \in C([0,1], \mathbb{R})$$

Chứng minh T là một ánh xạ tuyến tính từ E vào F nhưng T không liên tục từ $(E, \|\cdot\|_E)$ vào $(E, \|\cdot\|_F)$

$$\text{Đặt } f_n(t) = t^n \quad \forall t \in [0,1], n \in \mathbb{N}$$

$$\|f_n\|_E = \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1}$$

$$\|T(f_n)\|_F = \|f_n\|_F = 1$$

Vậy dãy $\{f_n\}$ hội tụ về 0 trong E nhưng dãy $\{T(f_n)\}$ không hội tụ về $T(0) = 0$ trong F .

1.3.6. Cho $(E, \|\cdot\|_E)$ là một không gian định chuẩn. Cho V là một không gian vectơ con đóng của E . Trên E ta định nghĩa quan hệ sau $x \sim y \Leftrightarrow (x - y) \in V \quad \forall x, y \in E$

Ta chứng minh được $\sim$ là một quan hệ tương đương trên E và tập hợp thương $G \equiv E/\sim$ là một không gian vectơ với các cấu trúc đại số sau $\overline{x + y} = \overline{x} + \overline{y}, \alpha \overline{x} = \overline{\alpha x} \quad \forall x, y \in E, \alpha \in \Phi$

ở đây $\overline{z} = \{z + u : u \in V\}$ là lớp tương đương chứa z .

Đặt $\|\overline{x}\|_G = \inf\{\|u\|_E : u \in \overline{x}\}$.

Lúc đó $(G, \|\cdot\|_G)$ là một không gian định chuẩn trên Φ . Ta gọi không gian này là không gian định chuẩn thương E/V .

Xét ánh xạ $T: E \rightarrow G : T(x) = \overline{x} \quad \forall x \in E$

Chứng minh T là một ánh xạ liên tục từ E vào G .

$$\|T(x)\|_G = \|x\|_G = \inf_{v \in V} \|x + v\|_G \leq \|x\|_G \quad \forall x \in E$$

Vậy T liên tục từ E vào G .

73

Ta đặt $L(E, F)$ là tập hợp tất cả các ánh xạ tuyến tính liên tục từ một không gian định chuẩn E vào một không gian định chuẩn F .

Đặt

$$\|T\| = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|T(x)\|_F \quad \forall T \in L(E, F)$$

Lúc đó $\|\cdot\|$ là một chuẩn trên $L(E, F)$

Định lý 2.3. Cho E là một không gian định chuẩn, F là một không gian Banach. Lúc đó $(L(E, F), \|\cdot\|)$ là một không gian Banach.

gth1

75

Cho E và F là hai không gian định chuẩn trên Φ và T là một ánh xạ tuyến tính liên tục từ E vào F . Đặt

$$V = T^{-1}(\{0\}) = \{x \in E : T(x) = 0\}.$$

Đặt G là không gian định chuẩn thương E/V

$$S(\overline{x}) = T(y) \quad \forall \overline{x} \in G, y \in \overline{x}.$$

Chứng minh S là một ánh xạ liên tục từ G vào F

$$\text{Tìm } M > 0 \text{ sao cho } \|S(\overline{x})\|_F \leq M \|\overline{x}\| \quad \forall \overline{x} \in G$$

$$\|S(\overline{x})\|_F = \|T(y)\|_F \quad \forall y \in \overline{x} \quad (1)$$

$$\|\overline{x}\|_G = \inf_{z \in \overline{x}} \|z\|_E \quad (2)$$

$$\text{Có } K > 0 \text{ sao cho } \|T(y)\|_F \leq K \|y\|_E \quad \forall y \in X \quad (3)$$

$$\|S(\overline{x})\|_F = \|T(y)\|_F \leq K \|y\|_E \quad \forall y \in \overline{x}$$

$$\|S(\overline{x})\|_F \leq K \inf_{z \in \overline{x}} \|z\|_E = K \|\overline{x}\|_G \quad \forall \overline{x} \in G$$

74

Xét không gian định chuẩn $(C([0,1], \mathbb{R}), \|f\|)$ với $\|f\| = \sup\{|f(t)| : t \in [0, 1]\}$.

$$\text{Đặt } T(f) = \int_0^1 f(t) dt \quad \forall f \in C([0,1], \mathbb{R}).$$

Ta đã chứng minh $T \in L(C([0,1], \mathbb{R}), \mathbb{R})$ và

$$|T(f)| \leq \|f\| \quad \forall f \in C([0,1], \mathbb{R}) \quad (1)$$

Chứng minh $\|T\| = 1$.

$$\|T\| = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|T(x)\|_F \quad \|T\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |T(f)|$$

$$\text{Theo (1) ta có } \|T\| \leq 1$$

Đặt $f(t) = 1$ với mọi t trong $[0, 1]$. Ta có

Tìm hai không gian định chuẩn E và F và một T trong $L(E, F)$ sao cho không có x trong E để cho $\|x\| \leq 1$ và $\|T(x)\| = \|x\|$

$$\text{Suy ra } \|T\| = 1$$

76

Cho E và F là hai không gian định chuẩn và T trong $L(E, F)$.
Đặt

$$f(x) = \|T(x)\| \quad \forall x \in E.$$

Chứng minh f liên tục từ E vào $\mathbb{R}$.

Với mỗi x trong E ta tính $f(x)$ như sau

$$\begin{array}{c} x \xrightarrow{T} T(x) \xrightarrow{g} \|T(x)\| \\ z \xrightarrow{\|\cdot\|} \|z\| \end{array}$$

Đặt $g : F \rightarrow \mathbb{R}$

$$g(z) = \|z\| \quad \forall z \in F.$$

Ta thấy $f = g \circ T$ và T và g liên tục nên f liên tục.

gth1

77

Định lý 2.4 (Banach-Steinhaus) Cho E và F là hai không gian định chuẩn và $\{T_i\}_{i \in I}$ là một họ các phần tử trong $L(E, F)$.

Thì **hoặc** ta có $\{\|T_i\|\}$ bị chặn trong $\mathbb{R}$ **hoặc** ta có một dãy tập mở trù mật $\{G_m\}$ trong E sao cho $\{|T_i(x)|\}_{i \in I}$ không bị chặn với mọi x trong $G \equiv \bigcap_{m \in \mathbb{N}} G_m$

Lúc đó nếu $\{\|T_i\|\}$ không bị chặn trong $\mathbb{R}$ thì có một dãy tập mở trù mật $\{G_m\}$ trong E sao cho $\{|T_i(x)|\}_{i \in I}$ không bị chặn với mọi x trong $G \equiv \bigcap_{m \in \mathbb{N}} G_m$

Định Lý Baire. Nếu $\{G_m\}$ là một dãy tập mở trù mật trong một không gian Banach E thì $G \equiv \bigcap_{m \in \mathbb{N}} G_m$ là một tập trù mật trong E

Lúc đó nếu E là một không gian Banach $\{\|T_i\|\}_{i \in I}$ không bị chặn trong $\mathbb{R}$ thì có một tập G trù mật trong E sao cho $\{|T_i(x)|\}_{i \in I}$ không bị chặn với mọi x trong G .

gth1

78

Định lý 2.4 (Banach-Steinhaus) Cho E là một không gian Banach và F là một không gian định chuẩn và $\{T_i\}_{i \in I}$ là một họ các phần tử trong $L(E, F)$.

Lúc đó **nếu** $\{\|T_i\|\}_{i \in I}$ không bị chặn trong $\mathbb{R}$ thì có một tập G trù mật trong E sao cho $\{|T_i(x)|\}_{i \in I}$ không bị chặn với mọi x trong G .

Lúc đó **nếu** không có một tập G trù mật nào trong E sao cho $\{|T_i(x)|\}_{i \in I}$ không bị chặn với mọi x trong G thì $\{\|T_i\|\}_{i \in I}$ bị chặn trong $\mathbb{R}$

Lúc đó **nếu** $\{|T_i(x)|\}_{i \in I}$ bị chặn với mọi x trong E thì $\{\|T_i\|\}_{i \in I}$ bị chặn trong $\mathbb{R}$

gth1

79

Định lý 2.4 (Banach-Steinhaus) Cho E và F là hai không gian định chuẩn và $\{T_i\}_{i \in I}$ là một họ các phần tử trong $L(E, F)$.

Thì **hoặc** ta có $\{\|T_i\|\}$ bị chặn trong $\mathbb{R}$ **hoặc** ta có một dãy tập mở trù mật $\{G_m\}$ trong E sao cho $\{|T_i(x)|\}_{i \in I}$ không bị chặn với mọi x trong $G \equiv \bigcap_{m \in \mathbb{N}} G_m$

Đặt $G_{m,i} = \{x \in E : \|T_i(x)\|_F > m\}$

$$G_m = \bigcup_{i \in I} G_{m,i} \quad \forall m \in \mathbb{N}, \forall i \in I$$

Ta thấy $G_{m,i}$ là các tập mở, do đó G_m cũng mở

Cho $x \in G \equiv \bigcap_{m \in \mathbb{N}} G_m$ Ta có

$$\text{Với mỗi } m \in \mathbb{N} : x \in G_m \equiv \bigcup_{i \in I} G_{m,i} \quad (1)$$

$$\text{Với mỗi } m \in \mathbb{N}, \text{ có } i(m) \in I : x \in G_{i(m)} \quad (2)$$

$$\text{Với mỗi } m \in \mathbb{N}, \text{ có } i(m) \in I : \|T_{i(m)}(x)\|_F > m \quad (3)$$

Cho $x \in G$ ta có $\{|T_i(x)|\}_{i \in I}$ không bị chặn

gth1

80

$$\text{Đặt } G_{m,i} = \{x \in E : \|T_i(x)\|_F > m\}$$

$$G_m = \bigcup_{i \in I} G_{m,i} \quad \forall m \in \mathbb{N}, \forall i \in I$$

- (a) Tất cả các G_m đều trù mật trong E
- (b) Có một k sao cho G_k không trù mật trong E
- (b') Có một k sao cho có một a trong E mà a không là một điểm dính của G_k
- G_k trù mật trong $E \Leftrightarrow$ mọi điểm trong E đều là điểm dính của G_k
- (b'') Có $k \in \mathbb{N}$, $a \in E$ và $r > 0$ sao cho $B(a, r) \subset E \setminus G_k$
- a là một điểm dính của $G_k \Leftrightarrow B(a, r) \cap G_k \neq \emptyset \quad \forall r > 0$
- a không là một điểm dính của G_k
- Có $r > 0$ sao cho $B(a, r) \cap G_k = \emptyset$
- Có $r > 0$ sao cho $B(a, r) \subset \overset{\text{gh1}}{E} \setminus G_k$

81

$$\text{Đặt } G_{m,i} = \{x \in E : \|T_i(x)\|_F > m\}$$

$$G_m = \bigcup_{i \in I} G_{m,i} \quad \forall m \in \mathbb{N}, \forall i \in I$$

- (a) Tất cả các G_m đều trù mật trong E
- (b) Có $k \in \mathbb{N}$, $a \in E$ và $r > 0$ sao cho $B(a, r) \subset E \setminus G_k$
- (b') Có $k \in \mathbb{N}$, $a \in E$ và $r > 0$ sao cho
- $$B(a, r) \subset \{x \in E : \|T_i(x)\|_F \leq k\} \quad \forall i \in I$$
- $$E \setminus G_k = E \setminus \bigcup_{i \in I} G_{k,i} = \bigcap_{i \in I} E \setminus G_{k,i}$$
- $$= \bigcap_{i \in I} E \setminus \{x \in E : \|T_i(x)\|_F > k\}$$
- $$= \bigcap_{i \in I} \{x \in E : \|T_i(x)\|_F \leq k\}$$

gh1

82

- (a) Tất cả các G_m đều trù mật trong E
- (b) Có $k \in \mathbb{N}$, $a \in E$ và $r > 0$ sao cho $\forall i \in I$
- (1) $B(a, r) \subset \{x \in E : \|T_i(x)\|_F \leq k\}$
- Cho $y \in E$ với $\|y\| = r$, ta có
- $$z = a + y \in B(a, r) \subset \{x \in E : \|T_i(x)\|_F \leq k\}$$
- Vậy $\|T_i(a+y)\|_F = \|T_i(z)\|_F \leq k \quad \forall y \in E, \|y\| = r$
- (2) $\forall i \in I, \forall y \in E, \|y\| = r$

$$\|T_i(y)\|_F \leq \|T_i(-a)\|_F + \|T_i(a+y)\|_F$$

$$\leq \|T_i(a)\|_F + \|T_i(a+y)\|_F \leq 2k$$

- (3) $\forall i \in I, \forall x \in E, \|x\| \neq 0$ (đặt $y = r\|x\|^{-1}x$)

$$\|T_i(x)\|_F = \|T_i(r^{-1}\|x\| r\|x\|^{-1}x)\|_F = r^{-1}\|x\| \|T_i(r\|x\|^{-1}x)\|_F \leq 2k r^{-1}\|x\|$$

- (4) $\|T_i\| \leq 2k r^{-1} \quad \forall i \in I$

83

Định lý 2.5. (Định lý ánh xạ mở) Cho E và F là hai không gian Banach và T trong $L(E, F)$. Giả sử $T(E) = F$. Lúc đó T là một ánh xạ mở, nghĩa là $T(O)$ mở trong F nếu O mở trong E .

Cho E và F là hai không gian Banach và T trong $L(E, F)$. Giả sử T là một song ánh. Lúc đó T^{-1} là một ánh xạ tuyến tính liên tục từ F vào E .

Chứng minh T^{-1} là một ánh xạ tuyến tính

Cho u và v trong F chứng minh $T^{-1}(u + v) = T^{-1}(u) + T^{-1}(v)$

Vì T đơn ánh ta có

$$x = y \Leftrightarrow T(x) = T(y)$$

$$T(T^{-1}(u + v)) = u + v$$

$$T(T^{-1}(u) + T^{-1}(v)) = T(T^{-1}(u)) + T(T^{-1}(v))$$

$$= u + v$$

gh1

84

Cho E và F là hai không gian Banach và T trong $L(E, F)$. Giả sử T là một song ánh. Lúc đó $S \equiv T^{-1}$ là một ánh xạ tuyến tính liên tục từ F vào E .

Cho một mở O trong E , ta phải chứng minh $S^{-1}(O)$ là một tập mở trong F .

$$S^{-1}(O) = T(O)$$

gth1

85

Định lý 2.5. Cho E và F là hai không gian Banach và T trong $L(E, F)$. Giả sử $T(E) = F$. Lúc đó T là một ánh xạ mở, nghĩa là $T(O)$ mở trong F nếu O mở trong E .

(1) Dùng định lý Baire chứng minh có một $a \in F$ và một $s > 0$ sao cho

$$B_F(a, s) \subset \overline{T(B_E(0, 1))}$$

(2) Chứng minh có một $r > 0$ sao cho $B_F(0, r) \subset \overline{T(B_E(0, 1))}$

$$B_F(0, r) \subset T(B_E(0, 1)) + \square B_F(0, r)$$

$$\square B_F(0, r) \subset \square(T(B_E(0, 1)) + \square B_F(0, r))$$

$$\subset T(B_E(0, \square)) + \square B_F(0, r)$$

$$2^{-n} B_F(0, r) \subset T(B_E(0, 2^{-n})) + 2^{-n-1} B_F(0, r)$$

$$(3) \quad B_F(0, r) \subset T(B'_E(0, 2)) \quad \text{gth1}$$

86

Định lý 2.6. (Định lý đồ thị đóng) Cho E và F là hai không gian Banach và T là một ánh xạ tuyến tính từ E vào F . Đặt

$$\Gamma = \{(x, Tx) : x \in E\}$$

Lúc đó T liên tục trên E nếu và chỉ nếu Γ đóng trong $E \times F$.

$$E \times F = \{(x, y) : x \in E \text{ và } y \in F\}$$

$$(x, y) + (u, v) = (x+u, y+v) \quad \forall (x, y), (u, v) \in E \times F$$

$$t(x, y) = (tx, ty) \quad \forall (x, y) \in E \times F, t \in \Phi$$

$$\|(x, y)\| = \|x\|_E + \|y\|_F \quad \forall (x, y) \in E \times F$$

$$pr_1(x, y) = x$$

$$pr_2(x, y) = y \quad \forall (x, y) \in E \times F$$

pr_1 là ánh xạ tuyến tính liên tục từ $E \times F$ vào E

pr_2 là ánh xạ tuyến tính liên tục từ $E \times F$ vào F gth1

87

Định lý 2.6. (Định lý đồ thị đóng) Cho E và F là hai không gian Banach và T là một ánh xạ tuyến tính từ E vào F . Đặt $\Gamma = \{(x, Tx) : x \in E\}$. Lúc đó T liên tục trên E nếu và chỉ nếu Γ đóng trong $E \times F$.

Γ là một không gian vectơ con của $E \times F$.

Cho $(x, y), (u, v) \in \Gamma$, ta có $y = T(x)$ và $v = T(u)$

$$(x, y) + (u, v) = (x+u, y+v) = (x+u, T(x) + T(u)) = (x+u, T(x+u)) \in \Gamma$$

Nếu Γ đóng trong $E \times F$ thì Γ là một không gian Banach với chuẩn hạn chế của $\|\cdot\|_{E \times F}$.

$$\text{Đặt } S : \Gamma \rightarrow E, S(x, y) = x \quad \forall (x, y) \in \Gamma$$

S là một song ánh tuyến tính liên tục từ Γ vào E

S^{-1} là một ánh xạ tuyến tính liên tục từ E vào Γ

$$S^{-1}(x) = (x, y) = (x, T(x)) \quad \forall x \in E \quad \text{Vậy} \quad T = pr_2 \circ S^{-1} \quad \text{gth1}$$

88

Định lý 2.7. (Định lý Hahn- Banach) Cho E là một không gian định chuẩn trên Φ , M là một không gian vectơ con của E và $f \in L(M, \Phi)$. Khi đó có $g \in L(E, \Phi)$ sao cho $g|_M = f$ và

$$\|g\| = \|f\|$$

Cho E là một không gian định chuẩn trên Φ , a là một vectơ trong E . Khi đó có $f \in L(E, \Phi)$ sao cho

$$\|f\| = 1 \quad \text{và} \quad f(a) = \|a\|$$

gth1

89

CHƯƠNG BA

KHÔNG GIAN HILBERT

Cho $c = a+ib$ với a và b trong $\mathbb{R}$, đặt $\bar{c} = a - ib$

Định nghĩa 3.2. Cho E là một không gian vectơ trên Φ , f là một ánh xạ từ $E \times E$ vào Φ . Ta nói f là một **dạng Hermite dương** trên E , nếu và chỉ nếu f có các tính chất sau: với mọi x, x', y và y' trong E và s trong Φ

(i) $f(x+x', y) = f(x, y) + f(x', y)$,

(ii) $f(x, y+y') = f(x, y) + f(x, y')$,

(iii) $f(sx, y) = sf(x, y)$,

(iv) $f(x, sy) = \bar{s} f(x, y)$,

(v) $f(x, y) = \overline{f(y, x)}$,

(vi) $f(x, x) \geq 0$,

(vii) $f(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

gth1

90

Cho E là không gian $\mathbb{R}^n$. Với $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in E$ đặt

$$f(x, y) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

$f(x, y)$ thường được ký hiệu là $x \cdot y$ hoặc $\langle x, y \rangle$ và được gọi là **tích vô hướng** của x và y .

Cho E là không gian $\mathbb{C}^n$. Với $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in E$ đặt

$$f(x, y) = x_1 \bar{y}_1 + x_2 \bar{y}_2 + \dots + x_n \bar{y}_n$$

Cho E là không gian $\mathbb{R}^n$ và n số thực dương $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. Với mọi $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in E$ đặt

$$f(x, y) = \alpha_1 x_1 y_1 + \alpha_2 x_2 y_2 + \dots + \alpha_n x_n y_n$$

Cho E là không gian $\mathbb{C}^n$ và n số thực dương $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. Với mọi $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in E$ đặt

$$f(x, y) = \alpha_1 x_1 \bar{y}_1 + \alpha_2 x_2 \bar{y}_2 + \dots + \alpha_n x_n \bar{y}_n$$

91

Cho E là không gian các hàm số liên tục từ $[0, 1]$ vào $\mathbb{R}$. Với mọi u và v trong E đặt

$$f(u, v) = \int_0^1 u(t) v(t) dt$$

Cho E là không gian các hàm số liên tục từ $[0, 1]$ vào $\mathbb{C}$. Với mọi u và v trong E đặt

$$f(u, v) = \int_0^1 u(t) \bar{v}(t) dt$$

Định lý 3.1. Cho f là một dạng Hermite dương trên một không gian vectơ E , và x và y trong E . Ta có

(i) **Bất đẳng thức Schwartz** $|f(x, y)|^2 \leq f(x, x) f(y, y)$,

(ii) **Bất đẳng thức Minkowski** $f(x+y, x+y)^{\frac{1}{2}} \leq f(x, x)^{\frac{1}{2}} + f(y, y)^{\frac{1}{2}}$

Định nghĩa 3.3. Cho f là một dạng Hermite dương trong một không gian vectơ E . Đặt $\|x\| = f(x, x)^{\frac{1}{2}} \quad \forall x \in E$.

Do định lý 3.1, $(E, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn. Nếu $(E, \|\cdot\|)$ đầy đủ, ta gọi nó là một **không gian Hilbert** và viết $\langle x, y \rangle$ thay cho $f(x, y)$.

gth1

92

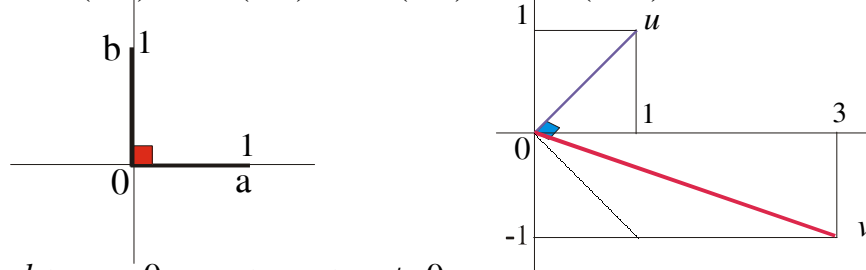
Định nghĩa 3.4. Cho x và y trong E . Ta nói x **thẳng góc** với y nếu và chỉ nếu $\langle x, y \rangle = 0$. Lúc đó ta ký hiệu $x \perp y$

Cho E là $\mathbb{R}^2$. Với mọi $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2) \in E$ đặt

$$\langle x, y \rangle_1 = x_1 y_1 + x_2 y_2$$

$$\langle x, y \rangle_2 = x_1 y_1 + 3x_2 y_2$$

Cho $a = (1, 0)$, $b = (0, 1)$, $u = (1, 1)$ và $v = (3, -1)$



$$\langle a, b \rangle_1 = 0, \quad \langle u, v \rangle_1 \neq 0$$

$$\langle a, b \rangle_2 = 0, \quad \langle u, v \rangle_2 = 0^{\text{gth1}}$$

93

Cho E là không gian các hàm số liên tục từ $[0, 1]$ vào $\mathbb{R}$. Với mọi u và v trong E đặt $\langle u, v \rangle = f(u, v) = \int_0^1 u(t)v(t)dt$

$$\text{Đặt } u_n(t) = 2^{1/2} \sin n\pi t \quad \forall n \in \mathbb{N}, t \in [0, 1]$$

$$\langle u_n, u_m \rangle = 0 \quad \forall n \neq m$$

$$\langle u_n, u_n \rangle = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Cho $\{u_i\}_{i \in I}$ là một họ vectơ trong một không gian Hilbert E . Ta nói $\{u_i\}_{i \in I}$ là một họ trực chuẩn nếu và chỉ nếu

$$\langle u_i, u_k \rangle = 0 \quad \forall i \neq k$$

$$\langle u_i, u_i \rangle = 1 \quad \forall i \in I$$

Ta gọi một họ trực chuẩn $\{u_i\}_{i \in I}$ là một họ trực chuẩn tối đa nếu và chỉ nếu

“với mọi họ trực chuẩn $\{v_j\}_{j \in J}$ trong E sao cho

$$\{u_i\}_{i \in I} \subset \{v_j\}_{j \in J} \text{ ta có } \{u_i\}_{i \in I} \text{ gth } \{v_j\}_{j \in J} \text{”}$$

94

Định lý 3.2. Cho $\{u_i\}_{i \in I}$ là một họ trực chuẩn tối đa trong một không gian Hilbert E và x là một vectơ trong E . Đặt

$$x_i = \langle x, u_i \rangle \quad \forall i \in I.$$

Lúc đó $I(x) \equiv \{i \in I : x_i \neq 0\}$ là một tập quá đếm được và

$$(i) \quad x = \sum_{i \in I} x_i u_i$$

$$(ii) \quad \|x\|^2 = \sum_{i \in I} |x_i|^2$$

Nếu $I(x)$ là một tập hữu hạn, ta thấy $\sum_{i \in I} x_i u_i = \sum_{i \in I(x)} x_i u_i$

là một tổng hữu hạn các vectơ.

Nếu $I(x)$ là một tập vô hạn, ta có một dãy $\{i_m\}$ các phần tử khác nhau trong I sao cho $I(x) = \{i_m\}$ và

$$\sum_{i \in I} x_i u_i = \sum_{i \in I(x)} x_i u_i = \sum_{m=1}^{\infty} x_{i_m} u_{i_m} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n x_{i_m} u_{i_m} \quad 95$$

Định lý 3.3. (Riesz) Cho T là một ánh xạ tuyến tính từ một không gian Hilbert E vào Φ . Lúc đó T liên tục trên E nếu và chỉ nếu có duy nhất một a trong E sao cho

$$\|T\| = \|a\|_E \quad \text{và}$$

$$Tx = \langle x, a \rangle \quad \forall x \in E$$

Cho E là $\mathbb{R}^n$. Với mọi $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n) \in E$ đặt

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

$$\|x\| = \langle x, x \rangle^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

Lúc đó $(E, \|\cdot\|)$ là một không gian Hilbert. Cho T là một ánh xạ tuyến tính liên tục từ E vào $\mathbb{R}$.

Áp dụng định lý Riesz ta tìm được một vectơ $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$

trong E sao cho $\|a\| = \|T\|$ và

$$T(y) = \langle a, y \rangle = a_1 y_1 + a_2 y_2 + \dots + a_n y_n \quad \forall y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in E \quad 96$$

Cho E là không gian các hàm số liên tục từ $[0,1]$ vào $\mathbb{R}$. Với mọi u và v trong E đặt

$$\langle u, v \rangle = \int_0^1 u(t)v(t)dt$$

$$\|u\| = \langle u, u \rangle^{\frac{1}{2}} = \left\{ \int_0^1 u^2(t)dt \right\}^{\frac{1}{2}}$$

Cho T trong $L(E, \mathbb{R})$. Hỏi có f trong E sao cho $\|T\| = \|f\|$ và với mọi u trong E

$$T(u) = \langle u, f \rangle = \int_0^1 u(t)f(t)dt$$

gth1

97

CHƯƠNG BỐN

PHỔ CỦA TOÁN TỬ COMPẮC

Cho T trong $L(E, E)$ và λ trong $\mathbb{R}$. Ta nói λ là một giá trị riêng của T nếu có một u trong $E \setminus \{0\}$ sao cho

$$T(u) = \lambda u$$

λ là một giá trị riêng của T nếu và chỉ nếu $(\lambda \text{Id}_E - T)^{-1}(\{0\}) \neq \{0\}$, nghĩa là $(\lambda \text{Id}_E - T)$ không là một đơn ánh

Cho S là một ánh xạ tuyến tính từ $\mathbb{R}^n$ vào $\mathbb{R}^n$. Các tính chất sau đây tương đương với nhau

- (i) S là một đơn ánh.
- (ii) S là một toàn ánh.
- (iii) S là một song ánh.

gth1

98

Cho S là một ánh xạ tuyến tính từ $\mathbb{R}^n$ vào $\mathbb{R}^n$. Các tính chất sau đây tương đương với nhau

- (i) S là một đơn ánh.
- (ii) S là một toàn ánh.
- (iii) S là một song ánh.

Cho E là tập hợp tất cả các đa thức với hệ số thực. Cho

$$u(t) = a_0 + a_1t + \dots + a_mt^m. \text{ Đặt}$$

$$\|u\| = \max \{ |a_0|, |a_1|, \dots, |a_m| \}$$

$$T(u)(t) = a_1 + a_2t + \dots + a_mt^{m-1}$$

Lúc đó $(E, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn. Ta thấy T là một ánh xạ tuyến tính liên tục từ E vào E

T là một không đơn ánh

T là một toàn ánh ($T(E)$ không chứa các hàm hằng)

gth1

99

Đặt

$$S(u)(t) = a_0 + a_1t + 2^{-1}a_2t^2 + \dots + m^{-1}a_mt^m$$

$$\text{nếu } u(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + \dots + a_mt^m$$

Ta thấy

S là một ánh xạ tuyến tính

$$\|S(u)\| = \max \{ |a_0|, |a_1|, 2^{-1}|a_2|, \dots, m^{-1}|a_m| \}$$

$$\leq \max \{ |a_0|, |a_1|, |a_2|, \dots, |a_m| \} = \|u\| \quad \forall u \in E$$

Vậy S là một ánh xạ tuyến tính liên tục từ E vào E .

S là một song ánh và

$$S^{-1}(u)(t) = a_0 + a_1t + 2a_2t^2 + \dots + ma_mt^m$$

$$\text{nếu } u(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + \dots + a_mt^m$$

S^{-1} không liên tục trên E .

gth1

100

Cho E là một không gian định chuẩn và T trong $L(E, E)$. Ta nói T là một ánh xạ tuyến tính compact nếu và chỉ nếu $T(A)$ compact với mọi tập con A bị chặn trong E .

Cho T là một ánh xạ compact từ E vào E . Đặt $S = \text{Id}_E - T$. Các tính chất sau đây tương đương với nhau

- (i) S là một đơn ánh.
- (ii) S là một toàn ánh.
- (iii) S là một song ánh.

Cho T là một ánh xạ compact từ E vào E . Đặt $S = \text{Id}_E - T$. Giả sử S là một song ánh. Lúc đó S^{-1} liên tục trên E .

$S = \text{Id}_E - T$ được gọi là một trường vectơ compact trên E .

Ta thấy trường vectơ compact có các tính chất tương tự như ánh xạ tuyến tính trên $\mathbb{R}^n$.

101

Định nghĩa 4.1. Cho T trong $L(E, E)$ và s trong Φ . Ta nói s là một giá trị phổ của T nếu $(s \cdot \text{id}_E - T)$ không là một đồng phôi từ E lên E . Ta ký hiệu $\text{Sp}(T)$ là tập các giá trị phổ của T .

Định lý 4.5. (Riesz) Cho u là một ánh xạ compact từ E vào E . Cho t trong $\text{Sp}(u) \setminus \{0\}$. Ta có

- (i) t là một giá trị riêng của u
- (ii) $\text{Sp}(u)$ quá đếm được và chỉ có thể có một điểm tụ là 0 .

Cho u là một ánh xạ compact từ E vào E . Đặt

$$v = \text{Id}_E - T, \quad v^0 = \text{Id}_E \quad \text{và} \quad v^m = (\text{Id}_E - T)^m.$$

Định lý 4.3. Có số nguyên N sao cho với mọi $m \geq N$

- (i) $(v^m)^{-1}(0) = (v^N)^{-1}(0) \equiv F$ ($\dim(F) < \infty$),
- (ii) $v^m(E) = v^N(E) \equiv R$ (R đóng trong E).
- (iii) E là tổng trực tiếp tôpô của R và F .
- (iv) $u(R) \subset R$ và $u(F) \subset F$.
- (v) v là đồng phôi từ E vào E nếu và chỉ nếu v đơn ánh (hoặc toàn ánh).
- (vi) $v|_R$ là một đồng phôi từ R lên R .

E là tổng trực tiếp của R và F nếu và chỉ nếu với mọi x trong E có duy nhất (u, v) trong $R \times F$ sao cho $x = u + v$.

E là tổng trực tiếp tôpô của R và F nếu và chỉ nếu E là tổng trực tiếp của R và F và các ánh xạ $x \mapsto u$ và $x \mapsto v$ liên tục trên

Cho u là một ánh xạ compact từ E vào E . Cho t trong $\Phi \setminus \{0\}$. Ta thấy $t^{-1}u$ cũng là một toán tử compact trên E . Vậy theo định lý 4.3, có số nguyên $N(t)$ sao cho

$$(\text{id}_E - t^{-1}u)^m(E) = (\text{id}_E - t^{-1}u)^{N(t)}(E) \equiv R(t) \quad \text{và}$$

$$((\text{id}_E - t^{-1}u)^m)^{-1}(0) = (\text{id}_E - t^{-1}u)^{N(t)-1}(0) \equiv F(t)$$

$$\forall m \geq N(t)$$

Định lý 4.5 (Riesz) Cho t trong $\text{Sp}(u) \setminus \{0\}$. Ta có

- (i) $R(t)$ đóng và $F(t)$ hữu hạn chiều.
- (ii) E là tổng trực tiếp tôpô của $R(t)$ và $F(t)$.
- (iii) $u(R(t)) \subset R(t)$ và $u(F(t)) \subset F(t)$
- (iv) $(t \cdot \text{id}_E - u)|_{R(t)}$ là một đồng phôi từ $R(t)$ lên $R(t)$.